(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103615130 A
(43)申请公布日 2014.03.05

(21)申请号 201310539295.5

(22)申请日 2013.10.18

(71)申请人 湖南地生工业设备有限公司
地址 410600 湖南省长沙市宁乡经济开发区创业大道1号

(72)发明人 唐振宇 王萍 肖辉

(74)专利代理机构 广州凯东知识产权代理有限公司 44259
代理人 姚迎新

(51)Int.Cl.
*E04H 6/18*(2006.01)

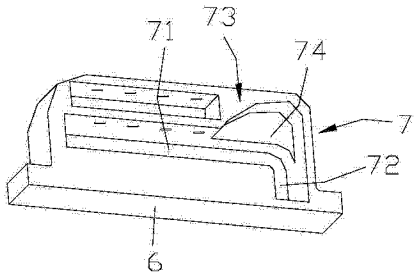
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

动态旋转式智能搬运器

(57)摘要

本发明属于立体车库领域，具体涉及动态旋转式智能搬运器，其包括含有两纵梁的搬运框架和至少一过渡板，每一过渡板两端下侧分别安装有一导向座，在远离纵梁一侧的每一导向座外端固定安装有一抱持车辆轮胎的抱持杆，所述两纵梁外侧均安装有一法兰座，法兰座上设置有组合导轨，所述过渡板通过驱动导向座沿组合导轨纵向移动以带动抱持杆沿纵梁纵向运动，该组合导轨阻挡导向座内端纵向移动以引导导向座动态旋转。本发明通过组合导轨与前后导向柱长度长短的配合，限制了前导向柱的运动，使后导向柱旋转，从而实现抱持杆旋转展开与收拢；且在旋转的时，前后导向柱均在运动，实现了动态旋转，减少了旋转时对设备的冲击，延长了使用寿命。




CN 103615130 A

1. 动态旋转式智能搬运器，包括含有两纵梁的搬运框架和由动力装置驱动沿该两纵梁纵向移动的至少一过渡板，每一过渡板两端下侧分别安装有一导向座，在远离纵梁一侧的每一导向座外端固定安装有一抱持车辆轮胎的抱持杆，其特征在于：所述两纵梁外侧均安装有一法兰座，法兰座上设置有组合导轨，所述过渡板通过驱动导向座沿组合导轨纵向移动以带动抱持杆沿纵梁纵向运动，该组合导轨阻挡导向座内端纵向移动以引导导向座动态旋转。

2. 根据权利要求 1 所述的搬运器，其特征在于：所述导向座包括设置于座体外端上侧面由过渡板驱动的动力柱以及设置于座体内端下侧面伸入所述组合导轨的前导向柱和后导向柱；所述组合导轨包括直线区以及分别设置于该直线区内外两侧的阻挡区和旋转区，当所述导向座沿组合导轨纵向移动时，前后导向柱沿所述直线区移动；当导向座动态旋转时，前导向柱由直线区进入阻挡区，后导向柱由直线区进入旋转区。

3. 根据权利要求 2 所述的搬运器，其特征在于：所述直线区为沿纵向成型在导向座上的直线凹槽，所述阻挡区为向直线凹槽一端内侧延伸且阻挡前导向柱纵向移动的容纳槽，所述旋转区为向直线凹槽所述一端外侧延伸且引导后导向柱旋转的弧形轨道，该弧形轨道与直线凹槽之间形成台阶面，所述前导向柱的长度大于后导向柱的长度，当导向座动态旋转时，前导向柱由直线凹槽进入容纳槽，后导向柱由直线凹槽进入台阶面。

4. 根据权利要求 1 至 3 中任意一项所述的搬运器，其特征在于：所述过渡板上横向开具有动力槽，所述动力柱安装在动力槽内，过渡板通过动力槽驱动动力柱运动。

5. 根据权利要求 1 至 3 中任意一项所述所述的搬运器，其特征在于：所述抱持杆包括大直径主杆，在该主杆抱持轮胎时的内侧设有小直径辅杆。

6. 根据权利要求 5 所述的搬运器，其特征在于：所述驱动装置包括纵向设置于过渡板中间的一丝杆与螺母传动机构，该传动机构驱动过渡板沿纵梁纵向移动。

# 动态旋转式智能搬运器

## 技术领域

[0001] 本发明属于立体车库领域，具体涉及立体车库的搬运器。

## 背景技术

[0002] 随着城市车辆的快速增长，立体停车将成为解决停车难的重要方式。目前的车辆搬运器一般有载车板型、梳齿型和抱持轮胎型等。其中载车板型的搬运器运行简单可靠，不足之处在于要存取载车板才能完成取车工作，工作效率较低；梳齿型搬运器主要利用车位和搬运器的梳齿上下交错完成车辆的搬运过程，其工作速度快、效率高，但需要的空间较大，成本增加；抱持轮胎型搬运器是一种新型的搬运设备，其可直接钻入车辆下面，利用抱持杆将车辆轮胎抱持，然后将车辆送到停车位，具有结构简单，工作效率高、速度快等优点。而，目前的抱持轮胎型搬运器的抱持杆运行轨道复杂，一般由圆弧与直线轨道组合，且分布在多个零件上，加工难度大，安装要求高，对设备的冲击力较大；加之，搬运框架中纵梁长而重，其上的槽型要在大型数控中心加工，如要达到合理的总体布局，纵梁上会铣出各种槽型，对其强度影响大。

## 发明内容

[0003] 针对上述技术问题，本发明提供一种结构简单，加工容易且可减少冲击的动态旋转式智能搬运器。

[0004] 本发明解决前上述技术问题采用的技术方案为：动态旋转式智能搬运器，包括含有两纵梁的搬运框架和由动力装置驱动沿该两纵梁纵向移动的至少一过渡板，每一过渡板两端下侧分别安装有一导向座，在远离纵梁一侧的每一导向座外端固定安装有一抱持车辆轮胎的抱持杆，所述两纵梁外侧均安装有一法兰座，法兰座上设置有组合导轨，所述过渡板通过驱动导向座沿组合导轨纵向移动以带动抱持杆沿纵梁纵向运动，该组合导轨阻挡导向座内端纵向移动以引导导向座动态旋转。

[0005] 进一步地，所述导向座包括设置于座体外端上侧面由过渡板驱动的动力柱以及设置于座体内端下侧面伸入所述组合导轨的前导向柱和后导向柱；所述组合导轨包括直线区以及分别设置于该直线区内外两侧的阻挡区和旋转区，当所述导向座沿组合导轨纵向移动时，前后导向柱沿所述直线区移动；当导向座动态旋转时，前导向柱由直线区进入阻挡区，后导向柱由直线区进入旋转区。

[0006] 进一步地，所述直线区为沿纵向成型在导向座上的直线凹槽，所述阻挡区为向直线凹槽一端内侧延伸且阻挡前导向柱纵向移动的容纳槽，所述旋转区为向直线凹槽所述一端外侧延伸且引导后导向柱旋转的弧形轨道，该弧形轨道与直线凹槽之间形成台阶面，所述前导向柱的长度大于后导向柱的长度，当导向座动态旋转时，前导向柱由直线凹槽进入容纳槽，后导向柱由直线凹槽进入台阶面。

[0007] 作为优选，所述过渡板上横向开具有动力槽，所述动力柱安装在动力槽内，过渡板通过动力槽驱动动力柱运动。

[0008] 作为优选，所述抱持杆包括大直径主杆，在该主杆抱持轮胎时的内侧设有小直径辅杆。

[0009] 作为优选，所述驱动装置包括纵向设置于过渡板中间的一丝杆与螺母传动机构，该传动机构驱动过渡板沿纵梁纵向移动。

[0010] 本发明与现有技术相比，具有如下优点：

1、简化了运行轨道，降低加工难度与安装精度。

[0011] 2、通过组合导轨与前后导向柱长度长短的配合，限制了前导向柱的运动，使后导向柱旋转，从而实现抱持杆旋转展开与收拢。

[0012] 3、由于在旋转的同时，前后导向柱均在运动，实现了动态旋转，减少了旋转时对设备的冲击，延长了使用寿命。

[0013] 4、通过合理的设计使搬运框架纵梁不需使用大型数控加工中心，不仅节省了加工成本，而且保证其强度并增加对加工厂商的适用性。

## 附图说明

[0014] 图 1 是本发明优选方式的结构示意图；

图 2 是本发明中导向座与抱持杆的局部立体示意图；

图 3 是本发明中法兰座的立体示意图；

图 4 是本发明中抱持杆收拢时的示意图；

图 5 是本发明中抱持杆旋转时的示意图；

图 6 是本发明中抱持杆展开时的示意图；

图 7 是本发明的抱持杆抱持轮胎时的示意图。

## 具体实施方式

[0015] 下面结合附图详细介绍本发明：

如图 1、图 2、图 3 所示，本发明的搬运器包括含有两纵梁 11 的搬运框架 1 和由动力装置 2 驱动沿该两纵梁纵向移动的至少一过渡板 3，一般采用两个过渡板带动四根抱持杆，每两个抱持杆抱持一个轮胎；驱动装置采用纵向设置于过渡板中间的一丝杆与螺母传动机构，通过丝杆与螺母的传动带动过渡板移动；每一过渡板 3 两端下侧分别安装有一导向座 4，在远离纵梁一侧的每一导向座外端固定安装有一抱持车辆轮胎 51 的抱持杆 5，所述两纵梁外侧均安装有一法兰座 6，法兰座上设置有组合导轨 7，所述过渡板通过驱动导向座沿组合导轨纵向移动以带动抱持杆沿纵梁纵向运动，该组合导轨阻挡导向座内端纵向移动以引导导向座动态旋转。

[0016] 在本发明中，所述导向座 4 包括设置于座体 41 外端上侧面由过渡板驱动的动力柱 42 以及设置于座体内端下侧面伸入所述组合导轨的前导向柱 43 和后导向柱 44，一般地，在过渡板 3 上横向开具动力槽 31，所述动力柱 42 安装在动力槽内，过渡板通过动力槽驱动动力柱运动；所述组合导轨 7 包括直线区 71 以及分别设置于该直线区内外两侧的阻挡区 72 和旋转区 73。当过渡板通过动力柱驱动所述导向座沿组合导轨纵向移动时，前后导向柱沿所述直线区移动；当导向座动态旋转时，前导向柱由直线区进入阻挡区，后导向柱由直线区进入旋转区，从而使得前后导向柱同时运动，实现了动态旋转。

[0017] 在实施过程中，所述直线区为沿纵向成型在导向座上的直线凹槽，所述阻挡区为向直线凹槽一端内侧延伸且阻挡前导向柱纵向移动的容纳槽，该容纳槽可容纳前导向柱，所述旋转区为向直线凹槽所述一端外侧延伸且引导后导向柱旋转的弧形轨道，该弧形轨道与直线凹槽之间形成台阶面 74，所述前导向柱的长度大于后导向柱的长度，当导向座动态旋转时，前导向柱由直线凹槽进入容纳槽，后导向柱由直线凹槽进入台阶面。

[0018] 本发明的工作过程是这样的：如图 4、图 5、图 6，初始状态为抱持杆收拢状态，同时前后导向柱横向排列，前导向柱位于容纳槽内，后导向柱为台阶面上；当搬运器通过行走装置运动至车辆下侧后，启动驱动装置，驱动装置驱动过渡板移动，过渡板的动力槽驱动动力导向块作纵向运动，此时位于容纳槽内的前导向柱被槽侧壁阻挡而不能纵向运动，而在力矩作用下，后导向柱绕弧形轨道旋转，同时前导向柱横向移动，由容纳槽逐渐移动至直线凹槽内；当后导向柱由台阶面进入直线凹槽后，前导向柱也由容纳槽进入直线凹槽，此时前后导向柱一前一后纵向排列，抱持杆呈展开状态，在导向座旋转的同时，动力柱沿动力槽横移；随后在过渡板的作用下，导向座带动抱持杆作纵向运动，以慢慢靠近轮胎以抱持轮胎，进而搬运车辆。

[0019] 车辆搬运后，搬运器须从车辆下侧退出，以便进行下次搬运。退出时，过渡板的动力槽驱动动力柱反向纵向运动，动力柱带动前后导向柱沿直线凹槽纵向移动，通过对前导向柱长度的设计，使其无法进入台阶面，可一直移动至直线凹槽的末端；当前导向柱运动至直线凹槽所述一端的末端时，前导向柱的纵向运动被阻挡，而在力矩的作用下，长度较短的后导向柱由直线凹槽进入台阶面，从而沿着弧形轨道移动，同时，前导向柱逐渐由直线凹槽运动至容纳槽内；随着后导向柱的旋转至弧形轨道末端，抱持杆也随着收拢，从而回到初始状态。

[0020] 在本发明中，如图 7 所示，所述抱持杆 5 包括大直径主杆 52，在该主杆抱持轮胎时的内侧设有小直径辅杆 53，其可在轮胎气压不足或没有气压时，避免因搬运轮胎的高度不够而使得轮胎与地面接触，从而妨碍搬运或损坏轮胎。当轮胎的气压不够时，如抱持杆只有一根主杆，则在正常的搬运高度下，轮胎离地面的高度较小，甚至接触地面；而如果采用本发明的辅杆，则其可在搬运高度不变的情况下，与轮胎更低的位置接触，从而避免轮胎与地面接触。

[0021] 上述实施方式仅供说明本发明之用，而并非是对本发明的限制，有关技术领域的普通技术人员，在不脱离本发明精神和范围的情况下，还可以作出各种变化和变型，因此所有等同的技术方案也应属于本发明的范。

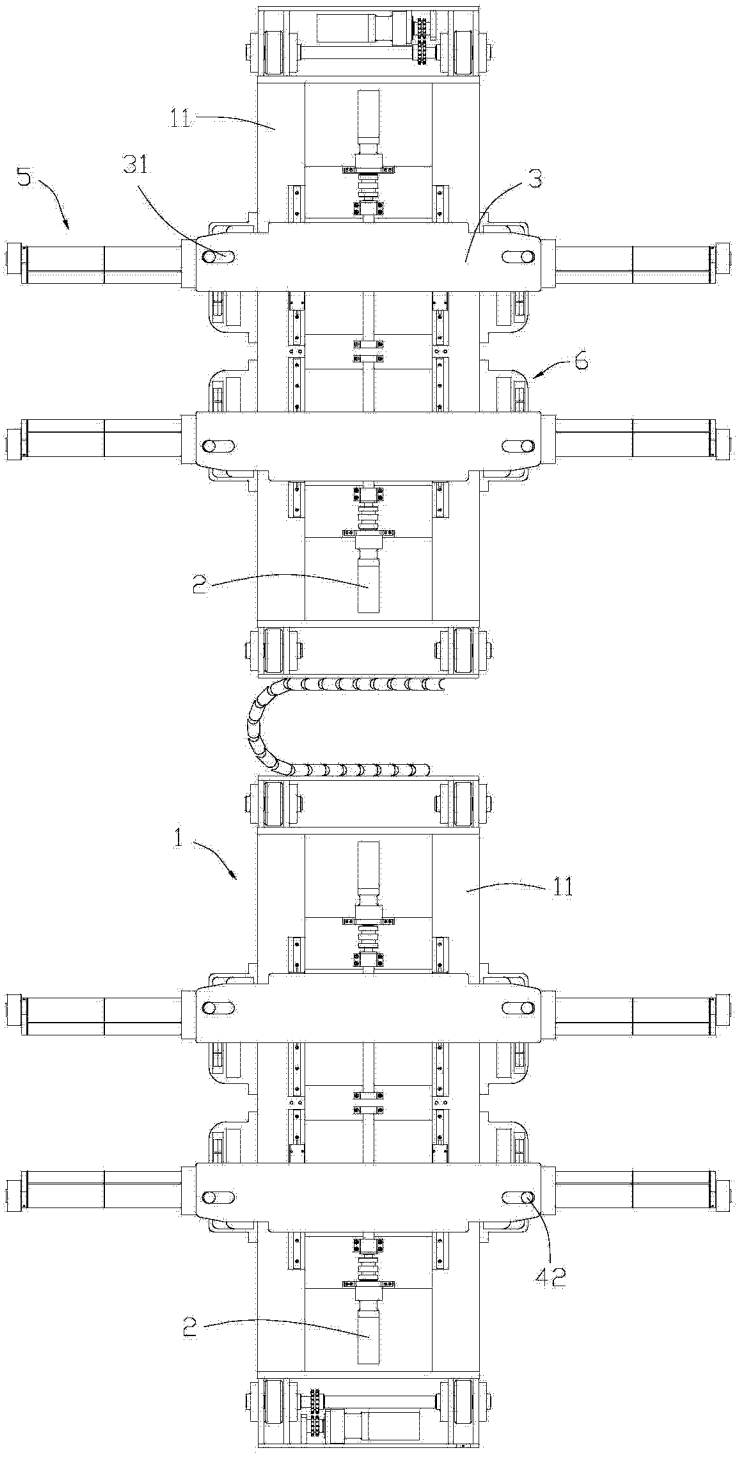



图 1

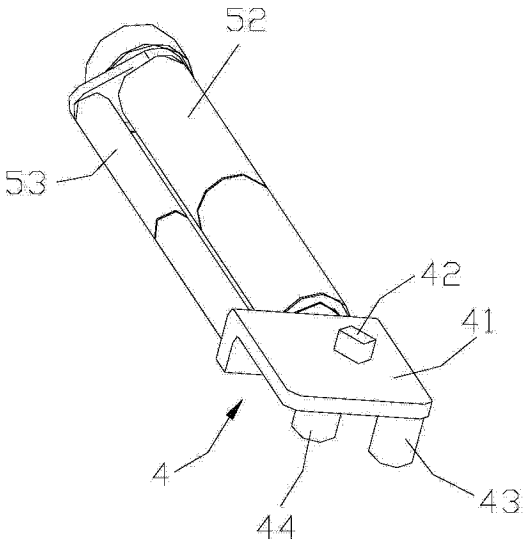

52
53
42
41
4
44
43

图 2

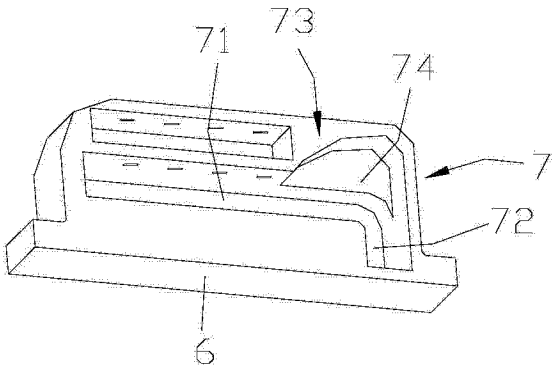

71
73
74
7
72
6

图 3

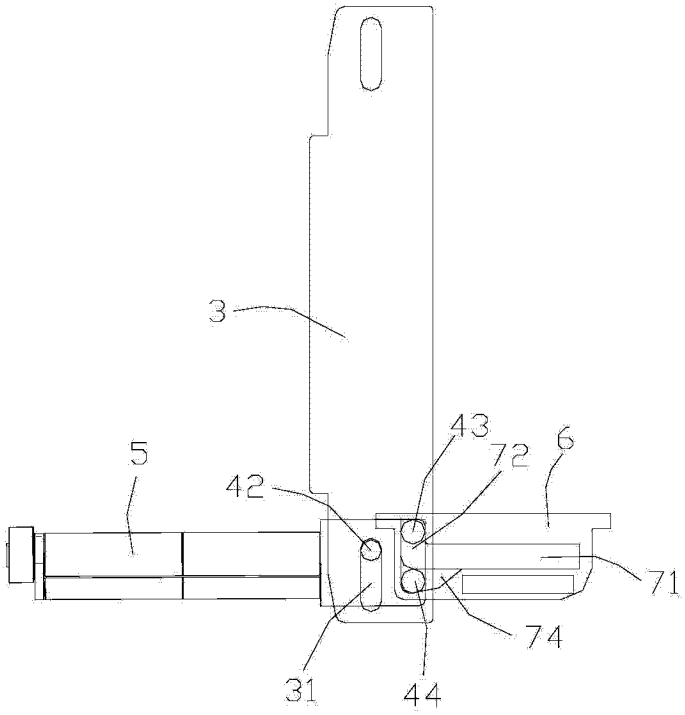

3
5
42
43
72
6
71
74
31
44

图 4

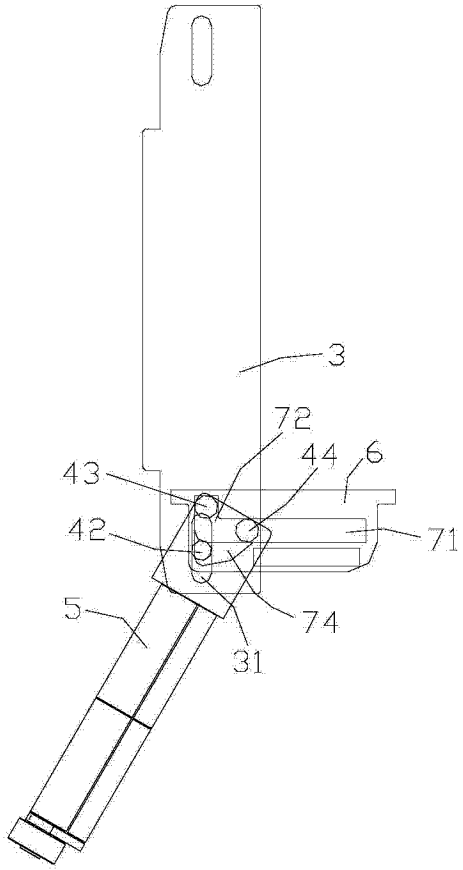

3
72
43
44
6
42
71
5
74
31

图 5

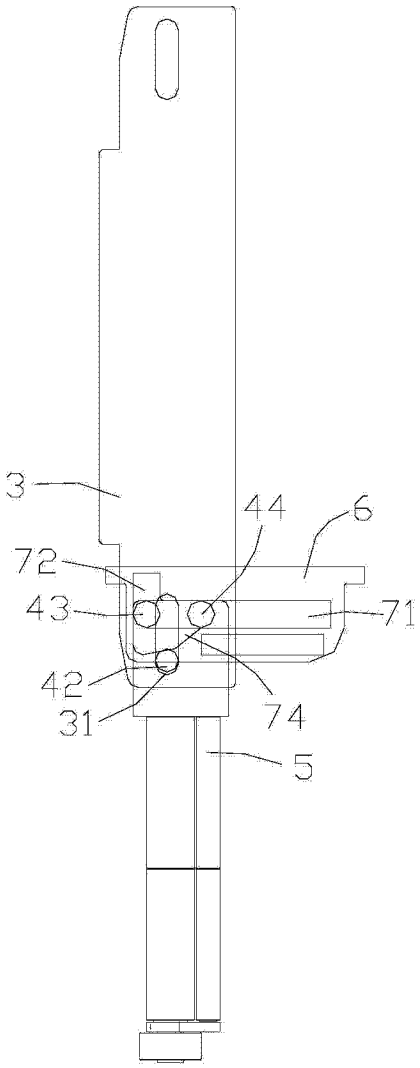



图 6

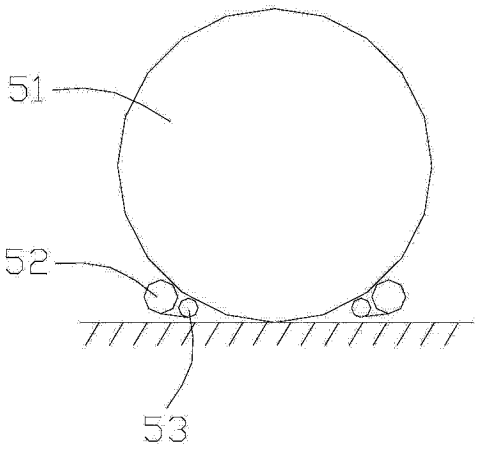



图 7